

Euler

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/euler>

Euler

Leonhard Euler - Suisse (1707 ; 1783)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Leonhard Euler

est issu d'une famille modeste vivant dans une ville près de Bâle en Suisse. Là, il suit des cours dans une école qui n'offre qu'un enseignement élémentaire et c'est son père qui l'initie aux premiers éléments des mathématiques. A 13 ans, il entre à l'Université de Bâle pour y étudier la philosophie et le droit. Il obtient son diplôme de philosophie à 16 ans mais son père qui souhaite le voir devenir pasteur, le pousse vers des études de théologie.

Très tôt, il devient l'élève de

Johann Bernoulli

(1667 ; 1748) un ami de son père, éminent mathématicien qui remarque son talent pour les maths.

Johann Bernoulli

La Suisse ne lui permettant pas de faire une carrière ambitieuse dans les sciences, il se voit appelé à Saint-Petersbourg en 1727 par

Catherine Ière

, impératrice de Russie, sur la recommandation de

Daniel

(1700 ; 1782) et

Nicolas Bernoulli

(1687 ; 1759). En 1733, il succède à

Daniel Bernoulli

en qualité de professeur et à partir de 1740 il devient également responsable du département de géographie.

Euler

rencontre la fille d'un artiste russe avec laquelle il aura 13 enfants dont seulement cinq survivront. Il est un père patient et attentionné.

Euler

raconte avoir fait ses plus belles découvertes avec un bébé dans ses bras et ses enfants jouant à ses pieds.

A 33 ans, il perd un oeil et bientôt il ne peut distinguer que de grands caractères tracés à la craie sur une ardoise.

En 1741,

Frédéric II le Grand

, roi de Prusse, le fait venir à Berlin pour rejoindre l'Académie de sciences. Mais il ne s'entend que moyennement avec ce dernier qui le surnomme le "Cyclope mathématique" en référence à son handicap. Il retourne à Saint-Pétersbourg en 1766, ville qu'il ne quittera plus.

Son activité restera constante jusqu'à la fin de sa vie.

Aidé par une mémoire phénoménale, il dicte ses textes à ses fils ou son valet, en ayant toujours le souci de la clarté dans ses écrits. En dépit de son handicap,

Euler

produira près de la moitié de son œuvre après 1765 en traitant de toutes les branches des mathématiques.

Il meurt à Saint-Pétersbourg en 1783 alors âgé de 76 ans.

Leonhard Euler

En théorie des nombres,

Euler

démontre la

conjecture de Fermat

dans le cas $n=3$, étudie les

nombres parfaits

(nombre égal à la somme de ses diviseurs propres) et entretient des correspondances avec

Christian Goldbach

(1690 ; 1764), célèbre aujourd'hui pour

sa conjecture

.

Dans

Introductio in analysin infinitorum

(1748), il pose les fondements de l'analyse mathématique et de la mécanique analytique.

Euler

établit la célèbre constante, notée γ (gamma), qui porte aujourd'hui son nom : $\gamma = 0,57721566490153286060...$

Sa nature est un problème ouvert, on ne sait pas s'il s'agit d'un nombre rationnel ou

irrationnel

. Aujourd'hui près de 108 000 000 décimales de ce nombre sont connues. Le record est détenu par Patrick Demichel

et

Xavier Gourdon

depuis 1999. La constante d'

Euler

, définit comme suit, demande quelques connaissances du lycée :

Euler

fonde ce qu'on appelle aujourd'hui l'

analyse fonctionnelle

en donnant une définition précise de la notion de fonction. Nous lui devons la notation

$f(x)$

pour désigner l'image d'un nombre

x

par une fonction

f

.

Mais ce n'est de loin pas la seule notation qu'il introduit dans le langage des mathématiques. Il utilise la lettre grecque Σ comme symbole de sommation. Par exemple, $1 + 2 + 3 + \dots + 1000$ trop long à écrire se note :

Il propose le célèbre

pour le

nombre

π

, la lettre

i

pour la racine carrée de -1

et le fameux

e

base des logarithmes népériens.

Il établit à ce sujet, une formule liant ces trois nombres :

e

$i\pi$

+ 1 = 0 et une seconde mettant en relation la trigonométrie et l'analyse complexe :

e

ix

= cos

x

+

i

.sin

x

.

Leonhard Euler - Billet de 10 francs suisse

Dans

Institutiones calculi integralis

(1768/70),

Euler

développe également le calcul différentiel de

Wilhelm Gottfried von Leibniz

(1646 ; 1716) et la méthode des fluxions d'

Isaac Newton

(1642 ; 1727). Il prolonge les travaux des

Bernoulli

et met en place la notion d'équation aux dérivées partielles et le calcul des variations par la recherche des extrema sur les courbes.

En 1755, il publie

Institutiones calculi differentialis, cum ejus usa in analysin infinitorum ac doctrinis serierum

qui renferme ses recherches sur les séries.

Dans

Vollständige Anleitung zur Algebra

(

Introduction complète à l'algèbre

), publié en allemand en 1770, il présente ses travaux d'algèbre élémentaire et démontre des théorèmes fondamentaux.

En géométrie, il démontre une formule due à

René Descartes

(1596 ; 1650) et qui porte aujourd'hui son nom :

$$S - A + F = 2$$

où S, F et A désignent respectivement le nombre de sommets, de faces et d'arêtes d'un polyèdre convexe.

La célèbre

droite d'Euler

(alignée sur le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et l'orthocentre d'un triangle) était un résultat déjà connu de

Robert Simson

(1687 ; 1768), mais le nom de ce dernier désigne

une autre droite

en relation avec le triangle.

Euler

s'intéresse également à des problèmes d'astronomie tels que l'étude des orbites des planètes ou la trajectoire des comètes. Avec le mathématicien et astronome

Alexis Clairaut

(1713 ; 1765), il présente une théorie des mouvements de la lune.

Alexis Clairaut

Euler

écrit aussi des ouvrages de physique :

Mechanica, sive motus scientia, analytice exposita

(1736),

Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum

(1765). Il y définit le centre d'inertie, les moments d'inertie et les axes principaux d'inertie et traite sur la mécanique du point matériel. Il établit également des résultats dans de nombreux domaines tels que l'hydrodynamique, l'hydraulique, l'optique, l'élasticité, l'acoustique, la théorie des ondes lumineuses, ...

Dans

Lettres à une princesse d'Allemagne

(la princesse d'

Anhalt-Dessau

, nièce du roi de Prusse), écrites de 1760 à 1762,

Euler

s'occupe de physique et de philosophie.

Emmené par sa passion et son acharnement au travail,

Euler

nous laisse une œuvre gigantesque de 886 livres et articles qui abordent presque tous les domaines des mathématiques et des sciences en général.

Quelques liens :

[Bibliothèques de l'ULB](#)

[Autre biographie d'Euler](#)

[Activité m@ths et tiques](#)

[Approcher Pi plus vite qu'Euler !](#)

[Doodle Google](#)

[pour honorer le 306e anniversaire d'Euler](#)

[Bibliographie](#)